

K1838.92.00SH	标记	处数	文件号	签字	日期

WK-35挖掘机润滑、气路对电气的配合要求

相关控制动作	控制元件代号	控制元件现场安装位置	采购	控制元件规格及性能参数说明	各元件参数及控制说明
上部干油润滑	DT1C(电磁铁)	DT1润滑室内上部气路箱内	润滑外购	1、集中润滑工况一：电铲在同一场合作业，上部干油润滑，DT1通电，开始一线润滑，同时定时器一开始计时(0-9min可调)，润滑完毕，K1发出信号，DT1断电，同时定时器二开始计时(0-999min可调)，系统卸荷，计时结束后，重新给DT1通电开始另外一线的润滑，过程同上；下部干油润滑，电铲不移动时，不进行强制润滑，DT2不通电，当在同一作业场合短距离移动时，DT2通电，但是不设定润滑间隔时间；黑油(减油)润滑，上部、下部同时润滑DT3、DT4同时通电，开始一线润滑，同时定时器一开始计时(0-9min可调)，润滑完毕，K3发出信号，DT3、DT4同时断电，同时定时器二开始计时(0-999min可调)，系统卸荷，计时结束后，重新给DT3、DT4同时通电开始另外一线的润滑，过程同上。 2、集中润滑工况二：电铲需要长距离移动作业场合，上部干油润滑和黑油润滑此时不进行润滑，下部干油进行润滑，设定润滑间隔时间为3min。 3、超时报警：超时报警时间限制设置为90s，若从计时器计时开始，K1/K2/K3在90s内发出了信号，此时不发生超时报警现象。若未发出信号，超时报警出现，相应工作人员应对系统故障进行检查。 4、L1、L2本身自带10m屏蔽线，将4~20mA的模拟量信号输出至司机室内显示屏上，Q1、Q2、Q3供电即可，不参与控制。	1、上部油脂、下部油脂、上部黑油润滑、下部黑油润滑控制分别设手动/自动/零位选择开关，开关旁边标记“自动”、“手动”、“零位”标签，设相应操作元件。“润滑”为绿色带灯按钮；“报警”为红色指示灯，并设“报警解除”按钮，手动操作时不经过定时器控制，按压相应绿色“润滑”按钮执行一次润滑循环；自动操作时按压相应“润滑”按钮开始润滑，并按定时器设定的润滑间隔时间进行润滑，红色“报警”灯亮时所有润滑在报警解除前停止。 2、设置润滑器/油润滑超时报警，在定时器一设定时期如果换向成功标明润滑正常；超出定时器一设置时间换向阀仍未换向则标明润滑不正常，此时相应换向阀的行程开关未动作，此种情况需报警，提示维修人员检查。 3、在润滑室内设置调试检修用操作控制箱，完成的功能与司机室操作等效。 4、Q1、Q2、Q3输出类型为推挽式，额定电流500mA，空载电流消耗25mA，接线方式为三线制，L1、L2接线方式为两线制，分别设置4mA和20mA对应的开关点在触摸屏上进行报警，将液位高的开关点引至润滑室门口进行声光报警。
上部干油润滑控制	K1C(行程开关)	润滑室内上部干油液动换向阀	润滑外购		
下部干油润滑	DT2C(电磁铁)	DT2润滑室内上部气路箱内	润滑外购		
下部干油润滑控制	K2C(行程开关)	润滑室内下部干油液动换向阀	润滑外购		
黑油润滑	DT3、DT4C(电磁铁)	润滑室内上部气路控制箱内	润滑外购		
黑油润滑报警	K3C(行程开关)	润滑室内黑油液动换向阀	润滑外购		
干油箱液位	L1：(4~20mA)供电24VDC	润滑室内干油箱顶部	润滑外购		
黑油箱液位	L2：(4~20mA)供电24VDC	润滑室内黑油箱顶部	润滑外购		
上部干油润滑油量消耗	Q1：(4~20mA)供电24VDC	润滑室内干油箱附近	润滑外购		
下部干油润滑油量消耗	Q2：(4~20mA)供电24VDC	润滑室内干油箱附近	润滑外购		
黑油润滑油量消耗	Q3：(4~20mA)供电24VDC	润滑室内黑油箱附近	润滑外购		
回转供气控制	DT4	润滑室内上部气路控制箱内	润滑外购	设单独手动操作，自动运行时与DT3同时通断电，通电磁气	控制说明： 1、各减速机制动动作控制：电磁铁通电，解除制动；电磁铁断电，制动。 2、气压监测：Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7工作电压为AC220V 50Hz,压力控制元件为机械式压力继电器开关量输出。
空压机主气路气压控制	Y0和Y1	润滑室内主气包上双接点压力表	润滑外购	电接点压力表,两路开关量输出,工作电压AC220 50Hz，设定值可调，Y0用于气压低报警，Y1用于气压低紧急停机故障。	
提升抱闸控制	DT5/Y2	润滑室内上部气路控制箱内	润滑外购	机械式压力继电器,开关量输出,间接指示制动器状态。	
推压抱闸控制	DT6/Y3	润滑室内上部气路控制箱内	润滑外购	机械式压力继电器,开关量输出,间接指示制动器状态。	
前回转抱闸控制	DT7/Y4	润滑室内上部气路控制箱内	润滑外购	机械式压力继电器,开关量输出,间接指示制动器状态。	
后回转抱闸控制	DT8/Y5	润滑室内上部气路控制箱内	润滑外购	机械式压力继电器,开关量输出,间接指示制动器状态。	
左行走抱闸控制	DT9/Y6	润滑室内上部气路控制箱内	润滑外购	机械式压力继电器,开关量输出,间接指示制动器状态。	
右行走抱闸控制	DT10/Y7	底架梁内下部气路控制箱内	润滑外购	机械式压力继电器,开关量输出,间接指示制动器状态。	
喇叭控制阀	DT11	润滑室内上部气路控制箱内	润滑外购	通电磁鸣叫,断电停鸣。	
提升减速机润滑	M1C(电机)	提升减速机二电机中间位置	润滑外购	减速机型号：SIFN36B5.6-VP132S-4G 5.5kW 14.40r/min AC380V 50Hz,电机为变频电机。	
提升减速机润滑流量控制	Y8	提升减速机电机侧主管道	润滑外购	开关型式:常开、常闭，24VDC,额定电流500mA，空载电流消耗25mA，要求将4~20mA模拟量信号接入司机室内显示屏上。	控制说明： 1、电机通电，对减速机进行润滑；断电，稀油润滑停止，对电机状态全程监控。 2、流量计在正常流动时处于闭合状态,表明润滑正常,断流或流量低于设定值时处于断开状态,要求电气报警，Y8、Y9、Y10接线方式为三线制。 3、根据T1信号选择M1的启动方式，根据Y12信号，调节M1的转速高低，默认情况下系统按下表要求设定启动控制方式，手动状态操作时操作人员有权改变启动方式。 4、当T1>-10℃,采用常温启动模式，电机以175RPM低速启动，当Y12<-0.24bar时，维持此速度。 当-0.24bar<Y12<-0.1bar时，转速从175到最大转速线性调节，当Y12>0.1bar时，电机一直保持额定转速运行。 5、当T1<-10℃,采用低温启动模式，电机以30RPM低速启动1min，直到当Y12>-0.24bar时，自动切换至常温模式。
真空度传感器	Y12	提升减速机箱体左侧下部	润滑外购	供电24VDC,4~20mA输出，量程-1~-2.4bar DIN插座 IP65。	
温度传感器	T1	提升油泵电机组吸油管路。	润滑外购	供电24VDC,4~20mA输出	
提升油泵电机控制	T1/Y12				
常温启动模式	M1/Y12			处于常温启动模式时，Y8信号根据真空压力传感器取回的信号进行分别控制。	
低温启动模式	M1/Y12			处于低温启动模式时，Y8信号不参与控制。	
前回转减速机润滑	M2C(电机)	前回转减速机附近	润滑外购	电机型号：Y3-100L2-8 1.1kW 690r/min AC380V 50Hz	
前回转减速机润滑流量控制	Y9	前回转减速机主管道	润滑外购	开关型式:常开、常闭，24VDC,额定电流500mA，空载电流消耗25mA，要求将4~20mA模拟量信号接入司机室内显示屏上。	
后回转减速机润滑	M3C(电机)	后回转减速机附近	润滑外购	电机型号：Y3-100L2-8 1.1kW 690r/min AC380V 50Hz	
后回转减速机润滑流量控制	Y10	后回转减速机主管道	润滑外购	开关型式:常开、常闭，24VDC,额定电流500mA，空载电流消耗25mA，要求将4~20mA模拟量信号接入司机室内显示屏上。	
中央枢轴处旋转油气接头					控制说明：Y11接线方式为两线制。 控制说明：要求电气分别在上车和下车提供一个63A的主接触器和三个40A的新路器，并提供能接至伴热带处的电缆。 控制说明： 1、电磁铁DT5、DT6、DT7、DT8、DT9、DT10、DT11工作电压为AC 220V±10%，50Hz，启动功率30VA，保持功率17VA。 2、电磁铁插件按DIN43650，ISO 4400选取，电缆封套PG9，自身无接线，带灯显示，电气需接线到气路控制箱内部的相应接线端子，从网插头到端子的接线由控制箱厂家完成。 3、空压机电机，功率22kW，电压 AC380V 50Hz，可在司机室内进行远程操控。 4、干燥机需供电AC220V,50Hz，安装功率约36VA。
主气路气压压力传感器	Y11	润滑室内主气包上	润滑外购	供电24VDC 0.02A，要求将4~20mA模拟量信号接入司机室内显示屏上。	
自动排水	DT14/17/18C(电磁铁)	位于汽水分离器下部	润滑外购	供电220VAC 50Hz即可，不参与控制。	
自动排水	DT15/16C(电磁铁)	位于主气包和除尘气包下部	润滑外购	供电220VAC 50Hz即可，不参与控制。	
起重臂伴热带		位于起重臂上各润滑气路管路上敷设。	润滑外购	供电220VAC 50Hz,功率消耗约2KW，不参与控制。	
回转平台伴热带		位于回转齿轮处侧防护罩的润滑气路管路上。	润滑外购	供电220VAC 50Hz,功率消耗约2KW，不参与控制。	
下车伴热带		位于底架梁和履带架护罩内。	润滑外购	供电220VAC 50Hz,功率消耗约2KW，不参与控制。	
气动梯子控制箱内加热器	H1	位于右侧走气气动梯子控制箱内。	润滑外购	供电220VAC 50Hz,功率消耗约200W，不参与控制。	
下车气路控制箱内加热器	H2	位于下车行走电机座右侧。	润滑外购	供电220VAC 50Hz,功率消耗约200W，不参与控制。	
喷射阀加热	H3-H22	位于回转大齿圈护罩上/起重臂鞍座附近。	润滑外购	一共有20个喷射阀，回转齿圈处12个，鞍座处8个，每个需供电220VAC 50Hz,单个功率消耗约200W，不参与控制。	
控制元件 参数说明	1、电磁铁DT5、DT6、DT7、DT8、DT9、DT10、DT11工作电压为AC 220V±10%，50Hz，启动功率30VA，保持功率17VA。				
	2、电磁铁插件按DIN43650，ISO 4400选取，电缆封套PG9，自身无接线，带灯显示，电气需接线到气路控制箱内部的相应接线端子，从网插头到端子的接线由控制箱厂家完成。				
	3、空压机电机，功率22kW，电压 AC380V 50Hz，可在司机室内进行远程操控。				
	4、干燥机需供电AC220V,50Hz，安装功率约36VA。				

L1、L2接线图	Q1、Q2、Q3、Y8、Y9、Y10接线图		Y11接线图	T1接线图	
	PNP接法				
	NPN接法				
	针脚1：棕色，针脚2：白色，针脚3：蓝色，针脚4：黑色，针脚5：白色		针脚1：棕色，针脚2：白色，针脚3：蓝色，针脚4：黑色，针脚5：白色	针脚1：电源正，针脚2：电源负。	针脚1：电源正，针脚2：电源负。

P001000819-A				气路控制系统		K1838.92.00SH			
设 计	郭世英	工艺审查	袁运星	Пневматическая операционная система					
校 核	卢安卿								
审 查	张玉姝	标准审查	白焱			重 量	873.16	比 例	1:3
主任设计		主管主任				共 4 张		第 3 张	
所 长				通用技术条件					
日 期	20161209			JB/T 5000		TZ 太重技术中心			